



**Контроль
Москвы**
Стройнадзор

ИИ-сервис отслеживания и анализа изменений между стадиями проектирования, а также контроля исполнительной документации

Техническое задание

2026

ИИ-сервис отслеживания и анализа изменений между стадиями проектирования, а также контроля исполнительной документации

1. Общие положения

1.1. Наименование сервиса

Интеллектуальный сервис для автоматической сверки трёх массивов строительной документации: проектной, рабочей и исполнительной/ «Инспектор ИИ» (краткое наименование для интерфейса).

1.2. Назначение сервиса

Система предназначена для автоматизированной камеральной проверки проектной (ПД), рабочей (РД) и исполнительной (ИД) документации объектов капитального строительства. Основные функции системы:

- выявление нарушений и несоответствий между проектной (ПД), рабочей (РД) и исполнительной (ИД) документации по 132 контролируемым параметрам;
- верификация выявленных нарушений инспектором с фиксацией решения и обоснования;
- программный API для обмена данными с внешними информационными системами (целевая: интегрированная автоматизированная информационная система «Разрешения и нарушения» (ИАИС «РиН») для обмена документами и результатами проверок;
- автоматический контроль наличия документов и инкрементальная дозагрузка файлов до момента финализации протокола.

1.3. Тип взаимодействия

REST over HTTPS (JSON). Все запросы и ответы передаются в формате JSON с обязательной валидацией схемы OpenAPI 3.0.

1.4. Принцип работы

Асинхронный (Pull-модель получения результатов). После загрузки документов система возвращает идентификатор процесса (process_id). Результат проверки формируется асинхронно и становится доступным для получения по запросу. Статус обработки отслеживается через эндпоинт мониторинга.

1.5. Платформа

Веб-приложение с пользовательским интерфейсом для загрузки документов и получения результатов анализа, и с клиентской частью на React и серверной частью на Node.js. ML-модули реализуются на Python (версии 3.11 и выше). Взаимодействие между модулями осуществляется через REST API и асинхронную очередь сообщений (RabbitMQ).

2. Нормативная база

Разработка и эксплуатация системы осуществляются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, действующими по состоянию на июль 2026 года:

№	Нормативный акт	Полное наименование и реквизиты
1	ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026)
2	ПП РФ № 87	Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. № 87 (ред. от 17.01.2025)
3	ПП РФ № 2078	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра объектов капитального строительства и требований к составу и формату представляемых сведений» от 20 ноября 2024 г. № 2078-ПП (с изменениями от 15.04.2026)
4	ПП РФ № 2161	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» от 1 декабря 2021 г. № 2161 (ред. от 10.02.2026)
5	Приказ Минстроя № 344/пр	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» от 16 мая 2023 г. № 344/пр (ред. от 23.06.2025)
6	ГОСТ Р 21.101-2020	Национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный приказом Росстандарта от 23 июня 2020 г. № 282-ст (с поправкой от 08.12.2023)

№	Нормативный акт	Полное наименование и реквизиты
7	ГОСТ 21.110-2013	Межгосударственный стандарт «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»
8	ФЗ № 123-ФЗ	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
9	ФЗ № 261-ФЗ	Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
10	ПП Москвы № 397-ПП	Об интегрированной автоматизированной информационной системе «Разрешения и нарушения» от 30 июня 2015 г. № 397-ПП (в ред. от 22.11.2016 № 775-ПП)
11	152-ФЗ	О персональных данных от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
12	187-ФЗ	О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ
13	Закон РФ № 61-ФЗ	О статусе столицы Российской Федерации (в части эксперимента по автоматизации строительного надзора в г. Москве) от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 (ред. от 26.12.2025)

Ключевые статьи ГрК РФ, используемые в ТЗ:

- Ст. 49 – Государственная экспертиза проектной документации;
- Ст. 52 – Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта (обязанность соблюдать ПД);
- Ст. 53 – Строительный контроль (обязанность ведения исполнительной документации);
- Ст. 54 – Государственный строительный надзор (полномочия инспектора по приостановке работ).

3. Перечень разделов проектной документации, подлежащих сверке

В соответствии с Положением, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, в состав проектной документации для строительства объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения в обязательном порядке включаются следующие разделы:

№ раздела	Наименование раздела (по ПП РФ № 87)	Условное обозначение в Матрице	Содержание
1	Пояснительная записка	ПЗ	Исходные данные, технико-экономические показатели, сведения о потребности в ресурсах, обоснование принятых решений
2	Схема планировочной организации земельного участка	СПЗУ	Размещение объекта на земельном участке, благоустройство, озеленение, дороги, парковки
3	Объемно-планировочные и архитектурные решения	АР	Планировки этажей, фасады, разрезы, экспликации помещений, отделка
4	Конструктивные решения	КР	Фундаменты, каркас, перекрытия, армирование, узлы соединений
5	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	ИОС1–5	Электроснабжение (ИОС1), водоснабжение (ИОС2), канализация (ИОС3), отопление и вентиляция (ИОС4), сети связи (ИОС5)
6	Технологические решения	ТХ	Разрабатывается для объектов производственного назначения; для объектов непроизводственного – по требованию заказчика

№ раздела	Наименование раздела (по ПП РФ № 87)	Условное обозначение в Матрице	Содержание
7	Проект организации строительства	ПОС	Календарный план, строительный генеральный план, потребность в ресурсах, методы производства работ
8	Мероприятия по охране окружающей среды	ООС	Охрана атмосферного воздуха, водных объектов, обращение с отходами
9	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ППМ	Схемы эвакуации, деление на пожарные отсеки, требования к огнестойкости конструкций
10	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	БЭ	Требования по безопасной эксплуатации объекта
11	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	ОДИ	Доступность для маломобильных групп населения
12	Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	СМ	Сводный сметный расчёт, объектные и локальные сметы
13	Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	ИН	Документация по требованию специальных норм

Примечание: В состав проектной документации для линейных объектов входит иной перечень разделов, установленный пунктом 3² Положения. Разработка разделов 6, 11, 5 и 9 для объектов, финансируемых из бюджетов, обязательна в полном объёме.

Особенности раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании»:

Подраздел	Условное обозначение	Содержание
ИОС 1	ЭОМ	Электроснабжение. Внутреннее и наружное электрооборудование, освещение
ИОС 2	ВК	Водоснабжение. Холодное и горячее водоснабжение
ИОС 3	ВК	Канализация. Бытовая (К1) и дождевая (К2) канализация
ИОС 4	ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ИОС 5	СС	Сети связи. Слаботочные системы, пожарная сигнализация (АПС), оповещение (СОУЭ)

4. Состав рабочей документации, подлежащей сверке

В соответствии с пунктом 4 Положения ПП РФ № 87 и ГОСТ Р 21.101-2020, рабочая документация состоит из:

№	Компонент рабочей документации	Условное обозначение	Содержание / Особенности
1	Основные комплекты рабочих чертежей	АР, КЖ, КМ, ЭОМ, ВК, ОВ, СС и др.	Содержат необходимую и достаточную информацию для производства строительных и монтажных работ определённого вида (марки)

№	Компонент рабочей документации	Условное обозначение	Содержание / Особенности
2	Рабочие чертежи	По маркам	Графические документы, выполняемые в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, содержат планы, разрезы, фасады, узлы, схемы
3	Спецификация оборудования, изделий и материалов	СО (ГОСТ 21.110)	Текстовый документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов для комплектования и строительства
4	Ведомости	ВО, ВС, ВР	Ведомость рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость основных комплектов
5	Общие данные	ОД	Приводятся на первых листах каждого основного комплекта, содержат перечень нормативных документов, видов работ, спецификаций
6	Сметы (локальные и объектные)	СМ	Определяют сметную стоимость строительных и монтажных работ
7	Опросные листы и габаритные чертежи	ОЛ, ГЧ	Содержат технические данные для заказа оборудования и изделий, изготавливаемых серийно
8	Расчёты	РР	В состав рабочей документации, как правило, не включаются, если иное не определено договором
9	Прилагаемые документы	ПД	Чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, передаваемые заказчику

5. Состав исполнительной документации, подлежащей сверке

В соответствии с Приказом Минстроя России от 16 мая 2023 г. № 344/пр (Приложение № 1), исполнительная документация включает:

№	Наименование документа	Пункт Приказа Минстроя № 344/пр	Формат
1	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы	Приложение № 1, пункт 1	Бумажный / Электронный
2	Акты разбивки осей объекта на местности	Приложение № 1, пункт 2	Бумажный / Электронный
3	Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР)	Приложение № 1, пункт 3	Бумажный / Электронный
4	Акты освидетельствования строительных конструкций	Приложение № 1, пункт 4	Бумажный / Электронный
5	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приложение № 1, пункт 5	Бумажный / Электронный
6	Замечания застройщика / технического заказчика	Приложение № 1, пункт 6	Бумажный / Электронный
7	Комплект рабочих чертежей с отметками о соответствии выполненных работ	Приложение № 1, пункт 7	Бумажный / Электронный
8	Исполнительные геодезические схемы (чертежи)	Приложение № 1, пункт 8	Бумажный / Электронный
9	Исполнительные схемы участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приложение № 1, пункт 9	Бумажный / Электронный
10	Акты испытания технических устройств и систем инженерно-технического обеспечения	Приложение № 1, пункт 10	Бумажный / Электронный
11	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний	Приложение № 1, пункт 11	Бумажный / Электронный

№	Наименование документа	Пункт Приказа Минстроя № 344/пр	Формат
12	Документы, подтверждающие качество применяемых строительных материалов (паспорта, сертификаты, декларации)	Приложение № 1, пункт 12	Бумажный / Электронный
13	Общий и специальные журналы работ	Приложение № 1, пункт 13	Бумажный / Электронный

Примечания:

1. Ведение исполнительной документации допускается

в электронной форме без дублирования на бумажном носителе при условии подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с пунктом 4 Приказа Минстроя № 344/пр.

2. При ведении документации на бумажном носителе допускается загрузка отсканированных копий (PDF) без требования к электронной подписи, при условии наличия оригинала у застройщика. В этом случае система осуществляет визуальную проверку наличия всех обязательных реквизитов (подписи, печати, даты, регистрационные номера).

3. Комплект рабочих чертежей является основной частью исполнительной документации. Чертежи должны содержать штампы «В производство работ» и «Выполнено согласно проекту».

4. Перечень скрытых работ, строительных конструкций и участков сетей, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией и указывается в Общих данных.

6. Соответствие разделов матрицы контроля и состава документации

Матрица контроля из 132 параметров построена для охвата ключевых контрольных точек из всех разделов проектной, рабочей и исполнительной документации.

Раздел Матрицы	Соответствующий раздел ПД (ПП № 87)	Соответствующий компонент РД	Соответствующий документ ИД
1. ПЗ	Пояснительная записка	Общие данные (ОД)	—
2. СПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	Рабочие чертежи ГП/ПП	Исполнительная схема благоустройства, акты освидетельствования

Раздел Матрицы	Соответствующий раздел ПД (ПП № 87)	Соответствующий компонент РД	Соответствующий документ ИД
3. АР	Архитектурные решения	Основной комплект АР	Исполнительные поэтажные планы, акты освидетельствования
4. КР	Конструктивные решения	Основные комплекты КЖ, КМ, КК	Акты освидетельствования скрытых работ, строительных конструкций, журналы бетонных работ
5. ИОС1–5	Инженерное оборудование	Основные комплекты ЭОМ, ВК, ОВ, СС	Акты испытания технических устройств, исполнительные схемы сетей
6. ПОС	Проект организации строительства	ППР	Общий журнал работ (ОЖР)
7. ПОД	Проект организации работ по сносу (в составе ПОС)	ППР на демонтаж	Акты обследования, исполнительные схемы
8. ООС	Мероприятия по охране окружающей среды	Технологический регламент	Электронный паспорт в АИС ОСИГ, талоны утилизации
9. ППМ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Рабочие чертежи АР/ОВ/ЭОМ	Паспорта на двери, акты испытаний ВПВ, сертификаты
10. ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Рабочие чертежи АР	Акты освидетельствования на устройство пандусов, поручней, тактильных плит

Раздел Матрицы	Соответствующий раздел ПД (ПП № 87)	Соответствующий компонент РД	Соответствующий документ ИД
11. ЗУ	Мероприятия по энергоэффективности	Рабочие чертежи АР/ОВ	Энергетический паспорт, акты допуска приборов учёта
12. СМ	Смета на строительство	Локальные/объектные сметы	Справки КС-2, КС-3

7. Состав системы (модули)

№	Модуль	Назначение	Приоритет
1	Загрузка и парсинг документов	Загрузка ПД, РД, ИД (PDF, DOCX, XML); извлечение данных по 132 параметрам согласно Матрице контроля; контроль наличия документов; адаптация под сценарий загрузки	High
2	Сравнение и формирование протокола	Связка актуальных редакций ПД/РД/ИД; отдельные статусы комплектности и findings; обязательные карточки доказательств	High
3	Верификация инспектором	Проверка кандидатов по карточкам доказательств; присвоение CONFIRMED_VIOLATION, NEGATIVE_VERIFIED или CLARIFICATION_REQUIRED; атомарные решения	High
4	Обратная связь и управляемое дообучение	Версионированный GOLD из подтверждённых положительных и отрицательных примеров; объектное разбиение; публикация модели только после приёма	High

№	Модуль	Назначение	Приоритет
5	Модуль свободного поиска гипотез	Формирование SUSPICION вне Матрицы; без включения в число нарушений и GOLD до доказательной привязки и решения инспектора	High
6	Интеграция с внешней ИС	Автоматический забор файлов для проверки и передача результатов проверки	Low
7	Дашборд инспектора	Цветовая индикация объектов (зелёный/жёлтый/красный); фильтры по разделам, статусам, датам; экспорт протоколов в PDF, DOCX, XML	Medium
8	Управление нормативной базой	Интерфейс для администратора системы, позволяющий добавлять, редактировать и деактивировать нормативные ссылки, обновлять пороговые значения параметров (min_value, max_value) без перекодирования системы	Medium
9	Журнал аудита	Фиксация всех действий инспектора (подтверждение/отклонение, причина, время); версияность протоколов	Medium
10	Еженедельный отчёт по дообучению	Автоматическая генерация отчёта для ML-инженеров: статистика отклонений, рекомендации по донастройке моделей	Medium
11	Мониторинг и логирование	Сбор метрик производительности, логирование событий системы, интеграция с централизованной системой мониторинга	Medium
12	Обработка ошибок и отрицательных сценариев	Обработка ситуаций: повреждённые файлы, нечитаемые форматы, превышение лимитов, сбои интеграции, некорректные данные	High

8. Матрица контроля (132 параметра)

Матрица контроля является ядром системы. Полный перечень параметров приведён в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

8.1. Структура таблицы Params (в БД)

Поле	Тип	Описание
id	INT (PK)	Уникальный идентификатор параметра
code	VARCHAR(20)	Шифр параметра (например, KR-55, AR-41)
section	VARCHAR(50)	Раздел ПД (ПЗ, СПЗУ, АР, КР, ИОС1–5, ППМ, ОДИ, ЗУ, ПОС, ПОД, ООС, СМ)
parameter_name	VARCHAR(255)	Наименование контролируемого параметра
unit	VARCHAR(20)	Единица измерения (м², м³, мм, шт., Марка, Класс)
source_pd	TEXT	Описание источника в ПД (лист, таблица)
source_rd	TEXT	Описание источника в РД (лист, таблица)
source_id	TEXT	Описание источника в ИД (лист, таблица)
trigger_logic	TEXT	Текстовое описание триггера (например, «< 0.9 м»)
review_priority	VARCHAR(20)	HIGH / MEDIUM / LOW — только очередность экспертной проверки; не юридическое действие
sp_reference	TEXT	Ссылка на Свод правил (например, «СП 1.13130.2020, п. 4.2.1»)
gost_reference	TEXT	Ссылка на ГОСТ
fz_reference	TEXT	Ссылка на Федеральный закон
other_normative	TEXT	Иные нормативные ссылки
data_type	VARCHAR(20)	number, string, boolean, coordinate, enum
min_value	FLOAT	Минимальное допустимое значение

Поле	Тип	Описание
max_value	FLOAT	Максимальное допустимое значение
regex_pattern	VARCHAR(255)	Регулярное выражение для парсинга
is_active	BOOLEAN	Активность параметра
created_at	TIMESTAMP	Дата создания записи
updated_at	TIMESTAMP	Дата последнего обновления

8.2. Примеры параметров из Матрицы

№	1	2	3
Код	PZ-01	KR-55	AR-41
Раздел	ПЗ	КР	АР
Параметр	Площадь застройки	Класс прочности бетона	Ширина эвакуационных дверей
Ед. изм.	м ²	Марка (В)	м
Источник ПД	Таблица ТЭП (ПЗУ)	Спецификация материалов (КР)	Ведомость заполнения проемов
Источник РД	Лист ОД, Таблица ТЭП (ПП)	Спецификация элементов (КЖ)	Спецификация дверей
Источник ИД	Техплан БТИ	Журнал бетонных работ	Акты освидетельствования
Триггер	Расхождение > 0	Понижение класса	< 0.9 м
Приоритет проверки	HIGH	HIGH	HIGH

9. Описание модулей (детальное)

9.1. Модуль загрузки и парсинга документов

Назначение: загрузка ПД, РД и ИД; идентификация стадии, шифра, раздела, редакции и статуса утверждения каждого документа; построение связей сопоставимых актуальных документов; извлечение значений и координат доказательных фрагментов по 132 параметрам; отдельный контроль комплектности.

Вход: PDF, DOCX, XML файлы (ПД, РД, ИД).

Выход: Структурированные данные (таблица Checks).

Алгоритм работы:

1. Распознавание текста (OCR): технология распознавания выбирается исполнителем. Приёмка проводится на скрытой фиксированной выборке печатного текста из документов не менее 300 dpi. Character Accuracy = 1 – CER должна быть не ниже 0,95; Exact Match для ключевых полей (шифр, стадия, редакция, номер листа/страницы, номер помещения или элемента) — не ниже 0,90. Для расчёта CER применяется Unicode NFC и нормализация повторных пробелов; регистр может игнорироваться только для полей, где он не несёт смысла, а знаки в шифрах и редакциях не удаляются. Рукописные и заранее размеченные нечитаемые зоны не включаются в OCR-метрику, но система обязана вернуть LOW_QUALITY или ABSTAIN; доля таких зон и общая покрываемость отчётно фиксируются.

2. Извлечение данных (NLP): Поиск по 132 параметрам с использованием регулярных выражений (regex_pattern) и семантических якорей. Используется модель Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2) или её совместимые аналоги.

3. CV-анализ (Computer Vision): Для чертежей PDF выполняется масштабирование по размерной линейке, распознавание линий и измерение расстояний.

4. Сохранение данных: для каждого извлечённого значения сохраняются file_id, SHA-256 файла, стадия, шифр, редакция, статус утверждения, лист/страница и нормализованный bbox/polygon. Координаты приводятся к диапазону [0;1] относительно видимой области страницы после учёта CropBox, MediaBox и Rotate; это обязательно для корректного отображения разметки на повернутых и смещённых листах.

5. Хеширование: Результаты парсинга сохраняются в Redis по хешу файла для ускорения повторных проверок.

Выбор актуальной редакции: для каждого файла обязательны object_id, doc_stage, discipline, document_code, revision, approval_status, approval_date, sheet/page, file_hash и связь predecessor/successor. Сравнивается последняя применимая утверждённая редакция. При конфликте редакций, отсутствии признака утверждения или неоднозначной связи система присваивает CLARIFICATION_REQUIRED и не формирует вывод о нарушении. Устаревшая редакция не может использоваться как эталон.

Дозагрузка файлов: Система поддерживает инкрементальную дозагрузку файлов без перезагрузки существующих. Дозагрузка возможна до момента финализации протокола.

Обработка ошибок при загрузке:

Сценарий ошибки	Действие системы
Загружен файл в неподдерживаемом формате	Отклонение файла с указанием поддерживаемых форматов (PDF, DOCX, XML)
Загружен повреждённый PDF-файл	Отклонение файла, уведомление пользователя о необходимости повторной загрузки
Превышен максимальный размер файла (50 МБ)	Отклонение файла, указание максимального допустимого размера
Превышен общий лимит загрузки (200 МБ)	Отклонение пакета файлов, указание превышенного лимита
Таймаут при обработке файла	Повторная попытка обработки (до 2 раз). При неудаче – уведомление администратора

Статусы загрузки документов:

Статус	Описание
PD_UPLOADED	Проектная документация загружена полностью
PD_PARTIAL	Проектная документация загружена частично
PD_MISSING	Проектная документация отсутствует
RD_UPLOADED	Рабочая документация загружена полностью
RD_PARTIAL	Рабочая документация загружена частично
RD_MISSING	Рабочая документация отсутствует
ID_UPLOADED	Исполнительная документация загружена полностью
ID_PARTIAL	Исполнительная документация загружена частично
ID_MISSING	Исполнительная документация отсутствует

Статусы процесса проверки:

Статус процесса	Описание	Возможность дозагрузки	Возможность верификации
PENDING	Документы загружены, проверка не начата	Да	Нет
PARSING	Выполняется парсинг документов	Нет	Нет
READY	Протокол сформирован, ожидает верификации	Да	Да
VERIFYING	Инспектор ведёт верификацию нарушений	Да (до финализации)	Да
COMPLETED	Верификация завершена, протокол не финализирован	Да	Нет
FINALIZED	Протокол финализирован (кнопка «Завершить»)	Нет	Нет

9.2. Модуль сравнения и формирования предварительного протокола

Назначение: формирование доказательной группы «объект + параметр/правило + актуальные ПД/РД/ИД», сопоставление значений и геометрии, фиксация предварительного расхождения и его источников. Единицей результата является доказательная группа, а не отдельная страница или файл.

Требования к содержанию и оформлению выходного автопротокола проверки проектной, рабочей и исполнительной документации определяются образцом (примером), представленным в **Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию**, и являются обязательными для исполнения.

Алгоритм работы:

- Получение данных: загрузка версии Матрицы из 132 параметров, реестра файлов и цепочек редакций. Версии Матрицы, набора данных и модели фиксируются в каждом запуске и в протоколе.
- Определение сценария загрузки:
 - Если загружены ПД, РД, ИД → сценарий FULL.
 - Если загружены ПД, РД (ИД отсутствует) → сценарий PD_RD_ONLY.

- Если загружены ПД, ИД (РД отсутствует) → сценарий PD_ID_ONLY.
- Если загружены РД, ИД (ПД отсутствует) → сценарий RD_ID_ONLY.
- Если загружен только один тип → сценарий SINGLE_ONLY.
- Если загружены частично (например, 5 из 15 файлов ИД) → PARTIALLY_LOADED.

3. Для каждого параметра (i) из 132:

• Сначала проверяются применимость параметра, комплектность доказательств, актуальность и сопоставимость редакций; только после успешного прохождения этих проверок запускается предметное сравнение.

• При наличии сопоставимых актуальных источников система формирует expected_value, actual_value, delta и предварительный статус CANDIDATE либо NEGATIVE_VERIFIED. CONFIRMED_VIOLATION присваивается исключительно инспектором после проверки доказательств и отсутствия согласованного изменения, отменяющего исходное требование.

• Если по правилу достаточно двух стадий, выполняется парное сравнение; отсутствующая неприменимая стадия отмечается NOT_APPLICABLE. Если обязательного источника нет, устанавливается MISSING_EVIDENCE без включения записи в число нарушений.

• Если доказательств недостаточно, источники несопоставимы либо актуальная редакция не определена, результатом является NOT_COMPARABLE или CLARIFICATION_REQUIRED. Эти статусы отражают качество входных данных и не являются нарушением.

4. Формирование протокола:

- Создаётся структурированный документ (JSON/PDF).
- Включается раздел «Статус загрузки документов».
- Включается раздел «Тип проверки» (сценарий загрузки).
- Включаются отдельные таблицы: (1) комплектность и сопоставимость; (2) предварительные кандидаты; (3) подтверждённые инспектором нарушения; (4) проверенные отрицательные результаты; (5) гипотезы свободного поиска. Для каждого кандидата обязательна карточка доказательства: finding_id, код параметра/правила, expected/actual, file_id и SHA-256 каждого источника, стадия, шифр, редакция, статус утверждения, лист/страница, bbox/polygon, обоснование, уровень риска, решение инспектора и причина решения.

5. Сохранение протокола: Протокол сохраняется в БД (таблица Protocols) с присвоением версии. Статус процесса устанавливается в READY. Инспектор получает уведомление о готовности протокола.

Инкрементальное обновление при дозагрузке: При дозагрузке новых файлов система не перезапускает всю проверку, а выполняет инкрементальное обновление только по тем параметрам, для которых появились новые данные. Предыдущая версия протокола сохраняется в истории.

Статусы параметров в протоколе:

Уровень риска (высокий/средний/низкий) используется только для очередности экспертной проверки. Он не равен статусу нарушения и не является автоматическим основанием для предписания или приостановки работ.

Статус	Описание	Включение в число нарушений	Действие инспектора
NEGATIVE_VERIFIED	Сопоставимые актуальные источники проверены; предметное расхождение не подтверждено	Нет; обязательный отрицательный пример для оценки ложных срабатываний	Просмотр по выборке или при споре
CANDIDATE	Модель нашла предварительное расхождение с доказательными фрагментами	Нет	Подтвердить, отклонить или запросить уточнение
CONFIRMED_VIOLATION	Кандидат подтверждён инспектором после	Да	Определить дальнейшее действие в пределах полномочий
MISSING_EVIDENCE	Отсутствует обязательный документ или доказательный фрагмент	Нет	Запросить/дозагрузить документ
NOT_APPLICABLE	Параметр или стадия неприменимы к объекту	Нет	Подтвердить применимость при необходимости
NOT_COMPARABLE	Источники нельзя корректно сопоставить	Нет	Уточнить состав/качество данных
CLARIFICATION_REQUIRED	Не определена актуальная редакция либо есть противоречивые метаданные	Нет	Выбрать авторитетную редакцию и зафиксировать основание

Статус	Описание	Включение в число нарушений	Действие инспектора
SUSPICION	Гипотеза свободного поиска вне Матрицы	Нет	Сначала привязать доказательства; затем при необходимости преобразовать в CANDIDATE

9.3. Модуль сравнения и формирования предварительного протокола

Назначение: экспертная проверка карточки доказательств; выбор актуальной редакции; подтверждение либо отклонение кандидата с кодированной причиной; создание проверенного отрицательного примера; финализация протокола с полной трассируемостью решения.

Статусы верификации:

Статус	Описание	Возможность дозагрузки
PENDING	Кандидат ожидает решения инспектора	Да
CONFIRMED_VIOLATION	Нарушение подтверждено инспектором; положительная GOLD-метка	Да, до финализации
NEGATIVE_VERIFIED	Кандидат отклонён с кодированной причиной; отрицательная GOLD-метка	Да, до финализации
CLARIFICATION_REQUIRED	Требуется определить актуальную редакцию или получить дополнительное основание	Да, до финализации
VERIFICATION_COMPLETED	Все кандидаты обработаны; протокол не финализирован	Да
PROTOCOL_FINALIZED	Протокол финализирован и решения инспектора зафиксированы	Нет

Алгоритм верификации:

1. Инспектор открывает протокол и для каждого кандидата одновременно видит ожидаемое и фактическое значения, страницы ПД/РД/ИД с выделенными областями, шифры и редакции документов, статус утверждения и ссылку на согласованное изменение. Статусы комплектности отображаются отдельно от кандидатов.

2. Для каждого нарушения инспектор выбирает действие:

- «Подтвердить нарушение» → `CONFIRMED_VIOLATION`; решение содержит `user_id`, `timestamp` и комментарий инспектора.

- «Отклонить» → `NEGATIVE_VERIFIED`; обязательны `reason_code` и комментарий (например: актуальная редакция выбрана неверно, согласованное изменение, ошибка OCR, ошибка привязки, параметр неприменим).

- «Требует уточнения» → статус `CLARIFICATION_REQUIRED`.

- Составной кандидат не получает единый учебный статус `PARTIALLY_CONFIRMED`: инспектор разделяет его на атомарные `findings`, каждый из которых получает собственное решение и доказательства.

3. При обнаружении отсутствующих документов инспектор может дозагрузить файлы без сброса верификации. После дозагрузки система выполняет инкрементальную проверку и обновляет протокол.

4. Финализация разрешена только после обработки всех `CANDIDATE` либо их явного переноса в `CLARIFICATION_REQUIRED`. `MISSING_EVIDENCE` выводится отдельным перечнем и не превращается в нарушение. В ИАИС «РиН» передаются только подтверждённые инспектором записи вместе с версиями протокола, Матрицы, модели и реестром входных файлов.

5. После финализации дозагрузка и изменения статусов становятся невозможными.

Отмена финализации: Отмена финализации доступна только администратору системы или инспектору с правом супервизора. Все отмены фиксируются в журнале аудита с обязательным указанием причины. После отмены протокол возвращается в статус `VERIFICATION_COMPLETED`, дозагрузка становится снова возможной.

Критерии юзабилити интерфейса верификации:

- Время полного цикла верификации одного протокола (132 параметра, 14 нарушений) не должно превышать 30 минут для опытного пользователя.

- Количество шагов до завершения верификации – не более 3 кликов на одно нарушение.

- Обязательное проведение юзабилити-тестирования на выборке из 5 инспекторов с последующей доработкой интерфейса до достижения целевых метрик.

9.4. Модуль обратной связи и управляемого дообучения

Назначение: формирование версионированного GOLD-набора из экспертно подтверждённых положительных и отрицательных примеров, анализ причин ошибок и запуск управляемого дообучения без автоматической публикации модели.

Сценарии работы ИИ:

№	Действие инспектора	Результат разметки	Действие системы
1	Отклонил кандидата с кодированной причиной	NEGATIVE_VERIFIED	Сохранить как отрицательный пример в черновике набора; включить в dataset_version только после проверки куратором
2	Запросил уточнение	CLARIFICATION_REQUIRED	Показать источники, координаты и конфликт редакций; не включать в GOLD
3	Подтвердил нарушение	CONFIRMED_VIOLATION	Сохранить как положительный GOLD-кандидат; передача наружу только после финализации протокола

Требования к дообучению:

- Состав релиза обучающей выборки определяется покрытием целевых категорий и содержит только CONFIRMED_VIOLATION и NEGATIVE_VERIFIED с полными карточками доказательств. CANDIDATE, SUSPICION, MISSING_EVIDENCE и незавершённые решения в обучение не включаются. Минимум «100 подтверждённых нарушений» сам по себе не является достаточным критерием качества.
- Разбиение выполняется по объектам: все страницы, документы и редакции одного объекта находятся только в одном из наборов train/validation/test. Скрытый тестовый набор и его SHA-256 фиксируются до начала соревнования и не используются для обучения, подбора порогов или ручной донастройки.
- Новая модель допускается к публикации только после прохождения приёмочных порогов раздела 14, отсутствия снижения Recall по любой обязательной категории более чем на 2 процентных пункта и отсутствия роста False Positive Rate на проверенных отрицательных группах более чем на 2 процентных пункта. Решение о публикации подписывается ответственным лицом; должна сохраняться возможность отката.
- Для каждой итерации сохраняются model_version, dataset_version, matrix_version, состав и хеши наборов, код и параметры обучения, все метрики, решение о публикации, ответственное лицо и ссылка на предыдущую модель.

Пример комментария ИИ при согласии с отклонением:

Пример системного комментария при отклонении кандидата: «Результат инспектора: NEGATIVE_VERIFIED. Причина: OCR_ERROR. Запись включена в черновик следующей версии

набора данных; её использование для обучения допускается только после проверки куратором данных и выпуска dataset_version».

Пример комментария ИИ при несогласии с отклонением:

Пример системного комментария при спорном решении: «Статус: CLARIFICATION_REQUIRED. Показаны точные страницы и доказательные фрагменты. До повторного решения инспектора запись не включается в GOLD и не передаётся во внешнюю систему».

9.5. Модуль свободного поиска гипотез

Назначение: автоматическое формирование гипотез о возможных расхождениях вне Матрицы. Результат имеет статус SUSPICION и не считается нарушением до формирования карточки доказательств и решения инспектора.

4 подхода к выявлению:

№	Подход	Принцип	Пример
1	Логический анализ	Проверка логических связей: «Если А, то должно быть В»	Если этажей > 10, должен быть лифт
2	Семантический диссонанс	Поиск противоречий в терминологии между ПД и РД	В ПД – «Техническое», в РД – «Склад ГСМ»
3	Нормативный анализ	Проверка соответствия СП/ГОСТ/СанПиН	Высота комнат 2.4 м вместо 2.5 м по СанПиН
4	ML-паттерн-анализ	Обучение на исторических данных для поиска аномалий	Расход бетона на 20% ниже среднего

Структура подозрения (Suspicion):

```
json
{
  "suspicion_id": 2001,
  "discovery_method": "LOGICAL_ANALYSIS",
  "confidence": 0.87,
  "description": "В РД отсутствует лифтовая шахта при 15 этажах.",
  "pd_reference": "25-01-АР-ПЭ, л.11, стр.3",
  "rd_reference": "25-01-АР-КЛ, л.18, стр.1",
  "review_priority": "HIGH",
}
```

```
"normative_base": "СП 54.13330.2022, п. 7.1.3",
"finding_status": "SUSPICION", "inspector_status": "PENDING"
}
```

Дедупликация подозрений: гипотезы объединяются только внутри одного объекта и сопоставимых редакций. SUSPICION не считается нарушением, не входит в сводное число нарушений и не используется как положительная учебная метка. Для перевода в CANDIDATE требуются конкретные источники и координаты доказательств; для CONFIRMED_VIOLATION — решение инспектора.

9.6. Модуль интеграции по API с внешней ИС (целевая ИАИС «РиН»)

Общие положения:

Параметр	Значение
Внешняя система	Интегрированная автоматизированная информационная система «Разрешения и нарушения» (ИАИС «РиН»)
Тип взаимодействия	REST over HTTPS (JSON) + автоматический забор файлов
Принцип работы	Асинхронный (Pull-модель получения результатов)
Основание	Постановление Правительства Москвы от 30 июня 2015 г. № 397-ПП (в ред. от 22.11.2016 № 775-ПП)
Оператор	Департамент информационных технологий города Москвы
Координатор	Мосгосстройнадзор

Сценарии получения документов:

- Загрузка через интерфейс: POST /api/v1/documents/upload → получение process_id.
 - Передача результатов проверки в ИАИС «РиН»:
 - Эндпоинт: POST /api/v1/inspection/{process_id}
 - Ограничение: передача возможна только при статусе протокола PROTOCOL_FINALIZED.
 - Аутентификация: клиентские сертификаты (УКЭП).
 - При ошибках 5xx или таймаутах — до 3 повторных попыток с экспоненциальной задержкой (1, 5, 15 минут).

- При недоступности ИАИС «РиН» локально финализированный протокол сохраняет статус `PROTOCOL_FINALIZED`, а статус синхронизации устанавливается `PENDING_SYNC`. Система повторяет отправку с журналированием; сбой внешней передачи не отменяет и не изменяет подписанное решение инспектора.

Статусы предписаний: `ISSUED`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED`, `CANCELLED`, `EXTENDED`.

Блокировка автоматической дозагрузки при финализированном протоколе:
Если протокол уже финализирован, автоматическая дозагрузка из ИАИС «РиН» не запускает проверку, а только уведомляет инспектора о наличии новых документов с предложением создать новую проверку.

10. Таблицы базы данных (сводка)

№	Таблица	Назначение	Ключевые поля
1	Params	Матрица контроля (132 параметра)	id, code, parameter_name, source_pd, source_rd, source_id, sp_reference, gost_reference, fz_reference
2	Checks	Результаты извлечения и сопоставления,	id, param_id, object_id, expected_value, actual_value, completeness_status, finding_status, review_priority, evidence_group_id
3	Objects	Объекты капитального строительства	id, name, address, customer, contractor, permit_number
4	Files	Информация о загруженных файлах	id, object_id, doc_stage, discipline, document_code, revision, approval_status, approval_date, predecessor_id, file_hash, file_path, uploaded_at
5	Protocols	Версии протоколов	id, object_id, version, matrix_version, dataset_version, model_version, input_manifest_hash, status, created_at, finalized_at
6	Rejection_Log	Лог отклонений для дообучения	id, violation_id, rejection_reason, ai_verdict, suggested_fix, retraining_status
7	Dispute_Log	Спорные случаи	id, violation_id, inspector_comment, ai_comment, resolution_status, resolved_by

№	Таблица	Назначение	Ключевые поля
8	Suspicious	Подозрения (свободный поиск)	id, object_id, discovery_method, confidence, description, inspector_status
9	Logical_Rules	База логических правил	id, rule_name, condition, expected, normative_base, is_active
10	Normative_Base	База нормативных документов	id, document_name, document_number, section, parameter_name, min_value, max_value, effective_from, effective_to
11	ML_Retraining_Log	Аудит обучения и решения о публикации	id, model_version, dataset_version, split_hashes, precision, recall, f1, false_positive_rate, per_category_metrics, approval_status, approved_by
12	Audit_Log	Журнал аудита действий пользователей	id, user_id, action, object_id, details, timestamp, ip_address, user_agent
13	Monitoring_Metrics	Метрики производительности	id, metric_name, value, timestamp, service_name, tags
14	Evidence_Fragments	Доказательные фрагменты и координаты	id, evidence_group_id, file_id, stage, sheet_page, bbox_polygon_norm, extracted_value, role_expected_actual
15	Dataset_Items	Эталонные метки и принадлежность к выборке	id, evidence_group_id, gold_label, expert_id, reason_code, dataset_version, split, object_group_id
16	Model_Versions	Реестр моделей и допуска в контур	model_version, artifact_hash, dataset_version, metrics_json, approval_status, approved_by, deployed_at, rollback_to

11. Требования к производительности

№	Сценарий	Метрика	Допустимое отклонение
1	Загрузка файлов (до 10 файлов по 50 МБ)	Не более 2 минут	±30 секунд
2	OCR-обработка PDF-файла (до 100 страниц)	Не более 3 минут	±30 секунд
3	OCR-обработка PDF-файла (до 500 страниц)	Не более 10 минут	±60 секунд
4	Сравнение 132 параметров (при полностью загруженных документах)	Не более 2 минут	±30 секунд
5	Генерация протокола (JSON/PDF)	Не более 30 секунд	±10 секунд
6	Отправка в ИАИС «РиН»	Не более 30 секунд	±10 секунд
7	ML-анализ одного параметра (NLP)	Не более 500 мс	±100 мс
8	CV-анализ одного чертежа (DWG)	Не более 30 секунд	±10 секунд
9	Инкрементальное обновление протокола (при дозагрузке)	Не более 1 минуты	±15 секунд
10	Время отклика API (95-й процентиль)	Не более 200 мс	±50 мс
11	Одновременная работа пользователей	Не менее 100 инспекторов	—
12	Доступность системы (SLA)	99.9% (круглосуточно)	—
13	Время восстановления после сбоя (RTO)	Не более 1 часа	—
14	Точка восстановления данных (RPO)	Не более 15 минут	—

№	Сценарий	Метрика	Допустимое отклонение
15	Время полного цикла верификации протокола (для опытного пользователя)	Не более 30 минут	±10 минут

12. Требования к безопасности

№	Требование	Описание
1	Аутентификация	Вход по логину/паролю для всех категорий пользователей
2	Авторизация	Разграничение прав доступа: инспектор (просмотр/верификация), администратор (управление параметрами и нормативной базой), ML-инженер (доступ к логам и данным дообучения)
3	Шифрование данных	Все данные в покое (база данных, файловое хранилище) и при передаче (TLS 1.3) должны быть зашифрованы
4	Журнал аудита	Каждое действие пользователя фиксируется с указанием времени, IP-адреса, типа действия и идентификатора объекта
5	Срок хранения логов	Не менее 90 дней для штатных операций, не менее 1 года для событий, связанных с нарушением безопасности
6	Защита персональных данных	Обработка персональных данных (ФИО инспектора, контактные данные застройщика) осуществляется в соответствии с 152-ФЗ
7	Защита КИИ	Система не относится к объектам КИИ, но должна соответствовать требованиям 187-ФЗ в части обеспечения целостности данных

№	Требование	Описание
8	Резервное копирование	Ежедневное резервное копирование баз данных и файлового хранилища. Срок хранения резервных копий – 30 дней
9	Защита от несанкционированного доступа	Внедрение системы обнаружения вторжений (IDS) и защиты от DDoS-атак
10	Подписание запросов к ИАИС «РиН»	Все запросы к внешним системам подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
11	Антивирусная защита	Все загружаемые файлы проходят антивирусную проверку перед сохранением в хранилище

13. Требования к мониторингу и логированию

№	Требование	Описание
1	Формат логов	Логи должны быть структурированными в формате JSON с обязательными полями: timestamp, level, service, message, request_id, user_id
2	Уровни логирования	INFO – для штатных операций (загрузка, парсинг, сравнение); ERROR – для сбоев и ошибок; WARNING – для не критичных проблем; DEBUG – для отладки (включается только в тестовом контуре)
3	Срок хранения логов	90 дней для INFO и выше; 1 год для событий с уровнем ERROR и WARNING, связанных с нарушением безопасности
4	Метрики для мониторинга	Сбор следующих метрик: загрузка CPU и RAM (по каждому сервису), использование дискового пространства, количество запросов в секунду, среднее время ответа, количество ошибок (HTTP 5xx), размер очереди сообщений (RabbitMQ), количество активных сессий пользователей

№	Требование	Описание
5	Интеграция с системами мониторинга	Интеграция с Prometheus для сбора метрик и Grafana для визуализации дашбордов
6	Интеграция с системами логирования	Интеграция с ELK-стеком (Elasticsearch, Logstash, Kibana) для централизованного хранения и поиска логов
7	Алертинг	Настройка алертов при превышении пороговых значений метрик (например, загрузка CPU > 80%, время ответа > 500 мс). Уведомления отправляются администратору по электронной почте и в Telegram
8	Проверка целостности данных	Ежедневная проверка контрольных сумм (хешей) файлов в хранилище для выявления повреждений или несанкционированных изменений

14. Приёмка качества и требования к эталонному набору

14.1. Единица разметки и состав GOLD

Единица разметки — `evidence_group`: один объект, один параметр или атомарное правило, набор сопоставимых актуальных редакций ПД/РД/ИД и доказательные фрагменты с координатами. Положительная GOLD-метка допустима только для `CONFIRMED_VIOLATION`; отрицательная — для `NEGATIVE_VERIFIED`. Для каждой метки сохраняются решение эксперта, причина, дата и версии источников.

Пилотная предметная разметка, подготовленная по девяти объектам (1 подтверждённое нарушение, N кандидатов и 1 проверенная отрицательная группа), задаёт формат карточки и сценарии проверки, но из-за малого объёма и дисбаланса классов не является достаточной выборкой для количественной приёмки модели.

14.2. Правила формирования выборок

Правило	Обязательное требование
Изоляция объектов	Train, validation и hidden test разделяются по <code>object_id</code> ; одна строка и все её редакции не могут попасть в разные наборы.
Фиксация теста	Состав hidden test и SHA-256 входных файлов/разметки фиксируются организатором до передачи задания участникам.

Правило	Обязательное требование
Состав классов	В тесте обязательны подтверждённые нарушения, проверенные отрицательные группы, отсутствующие доказательства, неприменимые параметры и конфликт редакций.
Запрет утечки	Участникам не передаются GOLD-метки hidden test; подбор порога по hidden test запрещён.
Версионность	Каждый результат содержит dataset_version, matrix_version, model_version и input_manifest_hash.

14.3. Приёмочные метрики

Контур	Метрика и правило расчёта	Порог приёмки
OCR	Character Accuracy = $1 - \frac{\sum \text{Levenshtein}}{\sum \text{число символов}}$; отдельно публикуются CER, WER и coverage	Character Accuracy $\geq 0,95$
Ключевые поля	Exact Match после установленной нормализации для шифра, стадии, редакции, листа/страницы и номера помещения/элемента	$\geq 0,90$
Связка документов	Доля evidence_group с точным выбором object_id, стадии, шифра и актуальной редакции	$\geq 0,95$
Локализация доказательства	Точное совпадение file_id и страницы; bbox/polygon считается верным при IoU $\geq 0,50$ после нормализации геометрии страницы	$\geq 0,95$ групп с полным комплектом доказательств
Выявление нарушений	Precision, Recall и F1 по evidence_group; совпадение требует правильного параметра/типа расхождения и корректного доказательства	Precision $\geq 0,90$; Recall $\geq 0,80$; F1 $\geq 0,85$
Ложные срабатывания	False Positive Rate на NEGATIVE_VERIFIED и на случаях с устаревшей редакцией	$\leq 0,10$

Метрики рассчитываются на hidden test по объектам, а также отдельно по разделам и типам нарушения. Вместе с точечной оценкой публикуются размер выборки, coverage/abstention и 95%-й доверительный интервал. Система не считается принятой при недостижении любого обязательного порога, даже если сводная F1 выше порога.